

慢速矢量

题目一：

假设信号 $s(\vec{r}, t) = \exp[j(\omega t - \vec{k}_x \cdot \vec{x})]$ 在无限大的均匀介质中传播，

- 1) 写出传播的慢速矢量 $\vec{\alpha} = (\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z)$ ；
- 2) 利用所求得的 $\vec{\alpha}$ 将信号写为 $s(t - \vec{\alpha} \cdot \vec{r})$ 的形式；
- 3) 求该平面波的波速；
- 4) 求该平面波的波长；

题目二：

假设单频信号 $p(t) = e^{j\omega t}$ 在无限大的均匀介质中传播，传播速度 10m/s，方向沿 x 轴正向，

- 1) 写出传播的慢速矢量 $\vec{\alpha} = (\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z)$
- 2) 试写出位置 (x, y, z) 处的信号时空表达式 $p(\vec{r}, t) = p(t - \vec{\alpha} \cdot \vec{r})$

题目三：

1. （5+5=10 分）假设脉冲信号 $p(t)=u(t)-u(t-1)$ 在理想介质中传播，慢速矢量 $\vec{\alpha}=(3/10,2/5,0)$ ，传播脉冲可表示为 $p(t-\vec{\alpha}\cdot\vec{r})$ ，
- a) 求波 $p(\vec{r},t)$ 的传播速度，并描述波的传播方向；
- b) 画出 $t=2(s)$ 时刻脉冲信号强度沿传播方向随距离 $|\vec{r}|$ 的分布图。

孔径函数

题目一：

假设有一限孔径的传感器其孔径函数为

$$w(x,y)=\begin{cases} 1, & |x|\leq D_x, |y|\leq D_y \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 1) 画出 $w(x,0)$ ， $w(0,y)$ ；
- 2) 计算孔径平滑函数 $W(k_x,k_y)$

题目二：

考虑一个连续孔径函数：

$$w(x,y)=\begin{cases}\cos\frac{\pi x}{2D_x}, & |x|\leq D_x, |y|\leq D_y \\ 0, & otherwise.\end{cases}$$

- c) 画出 $w(x,0),w(0,y)$
- d) 计算孔径平滑函数 $W(k_x,k_y)$

阵列方向图（主瓣位置、旁瓣位置）

题目一：

考虑 1 个 7 元的均匀线阵沿 y 轴排列，阵元间距 d ，

- 1) 利用该阵列对入射信号进行波束形成，假设入射信号波矢为 $\vec{k}$ ，波长为 $\lambda = 2\pi/|\vec{k}|$ ，各阵元权重因子 $w_m = 1$ （等效为方窗空间采样），试计算阵列方向图 $W(k_x)$ ，写成关于 k_x 或 (k, θ) 的函数均可；（ θ 为 $\vec{k}$ 与阵列法线夹角）

Hint: $W(k_x) \equiv \sum_m w_m \exp(jk_x x_m)$ ，其中 $k_x = k \sin \theta$

- 2) 试计算此时阵列方向图主瓣宽度（距离主瓣最近的两个零点之间的间隔）；
- 3) 试计算此时阵列方向图栅瓣位置；
- 4) 若要求对于 $\theta \in [-90, 90]$ 范围内任意方向入射的平面波信号，其波束形成输出信号都不出现栅瓣（即相邻栅瓣间隔需大于 180° ），对等距线阵的间距有什么要求？

题目二：

考虑 1 个 5 元的均匀线阵沿 x 轴排列，阵元间距 d ，

- 1) 利用该阵列对角频率 ω 的入射信号进行波束形成，各阵元权重因子 $w_m = 1$ (等效为方窗空间采样)，试计算阵列方向图 $W(k_x)$ ，写成关于 k_x 或 (k, θ) 的函数均可；(θ 为 $\vec{k}$ 与阵列法线夹角)

Hint: $W(k_x) \equiv \sum_m w_m \exp(jk_x x_m)$ ，其中 $k_x = k \sin \theta$ ，第 m 个阵元位置

$$x_m = (m-3)d$$

- 2) 试计算此时阵列方向图第 1 零点（距离主瓣最近的零点）的位置；
- 3) 试计算此时阵列方向图栅瓣位置；
- 4) 若要求对于 $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 范围内任意方向入射的平面波信号，其波束形成

输出信号都不出现栅瓣（即相邻栅瓣间隔需大于 π ），对等距线阵的间距有什么要求？

题目三：

考虑 M 元等距线阵，阵列间距 d 米。设阵列沿 x 轴排列，空间坐标原点位于阵列几何中心。
设 $M = 2M_{1/2} + 1$ ，且 $M_{1/2}$ 为整数，信号波长为 λ 。

- e) 计算方窗 ($w_m = 1$) 的阵列方向图 $W(k_x)$ ，写成关于 k_x 或 (k, θ) 的函数均可；（ θ 为 $\vec{k}$ 与阵列法线夹角）

Hint: $W(k_x) \equiv \sum_m w_m \exp(jk_x x_m)$ ，其中 $k_x = k \sin \theta$ ，第 m 个阵元位置 $x_m = (m - M_{1/2} - 1)d$

- f) 计算主瓣宽度（主瓣极大值点到第 1 零点的距离）
g) 计算此时阵列方向图的栅瓣位置（极大值点）
h) 若要求对于 $\theta \in [-90, 90]$ 范围内任意方向入射的平面波信号，其波束形成输出信号都不出现栅瓣（即相邻栅瓣间隔需大于 180° ），对等距线阵的间距有什么要求？

题目四：

考虑一个 7 元阵列，阵列位置 $(x,y)=(-1,-1),(1,-1),(-2,0),(0,0),(2,0),(-1,1),(1,1)$ 。

（未说明特殊空间窗时指均匀加权）

- i) 计算阵列方向图（写成关于 k_x,k_y,k_z 的函数）
- j) 将阵列方向图写为关于入射方向角 φ ，俯仰角 θ 的函数。

阵列综合

题目一：

考虑信号 $\mathbf{s}$ 从与阵列法向夹角 θ_0 角度入射并被一个线型阵列接收到，入射信号波矢 $\vec{k}$ ，设该阵列阵元数为 5，阵列间距 d ，

- 1) 试写出阵列对该入射信号的导向矢量 $\mathbf{e}(\theta_0)$ ；
- 2) 设采样信号为入射信号与白噪声 $\mathbf{n}$ ($\mathbf{R}_n = \sigma_n^2 \mathbf{I}$) 的叠加，试基于导向矢量 $\mathbf{e}(\theta)$ ，写出采样信号 $\mathbf{y}$ 的矩阵表达式；
- 3) 写出阵列自相关矩阵 $\mathbf{R}_{yy}$ 的表达式；
- 4) 现利用最小方差波束形成 (MVDR) 对其滤波，滤波器输出 $s = \mathbf{w}_0^H \mathbf{y}$ ， $\mathbf{w}_0^H$ 是 MVDR 的最优权重向量，以最小化波束形成输出信号功率为原则，基于 $\mathbf{R}_{yy}$ 写出最优权重向量 $\mathbf{w}_0^H$ 需要满足的约束优化方程形式；
- 5) 若以最小化波束形成输出信号噪声功率为原则，基于 $\mathbf{R}_n$ 写出最优权重向量 $\mathbf{w}_0^H$ 需要满足的约束优化方程形式；
- 6) 证明对于白噪声情况，最优权重向量 $\mathbf{w}_0^H$ 正比于选定的导向矢量 $\mathbf{e}(\theta)$

题目二：

考虑信号 s 从单一方向入射并被一个线型阵列接收到， $\mathbf{e}(\vec{\xi})$ 表示入射信号的导向矢量，

- 1) 设采样信号为入射信号与白噪声 $\mathbf{n}$ 的叠加，试基于导向矢量 $\mathbf{e}(\vec{\xi})$ ，写出采样信号 $\mathbf{y}$ 的矩阵表达式；
- 2) 写出阵列自相关矩阵 $\mathbf{R}_{yy}$ 的表达式；
- 3) 现利用最小方差波束形成 (MVDR) 对其滤波，滤波器输出 $s = \mathbf{w}_0^H \mathbf{y}$ ， $\mathbf{w}_0^H$ 是 MVDR 的最优权重向量，以最小化波束形成输出信号功率为原则，基于 $\mathbf{R}_{yy}$ 写出最优权重向量 $\mathbf{w}_0^H$ 需要满足的约束优化方程形式；
- 4) 请简要描述 MVDR (最小方差无失真响应) 相比于 CBF (传统波束形成) 的优势；
- 5) 若将 MVDR 中的阵列自相关矩阵替换为噪声协方差矩阵 K_n ，试用文字描述预计所得结果与 MVDR 结果有何不同？

题目三：

考虑单一入射信号 $\mathbf{s}$ ，阵列采样信号模型为 $\mathbf{y} = \mathbf{e}^H \mathbf{s} + \mathbf{n}$

k) 以最小化噪声方差为目的，求解 MVDR 最优权值向量 $\mathbf{w}_o$ 以及对应的噪声谱功率.

$$(\min_{\mathbf{w}} E[|\mathbf{w}^H \mathbf{n}|^2] \quad \text{subject to} \quad \mathbf{w}^H \mathbf{e} = 1, \text{ 其中 } \mathbf{e} \text{ 为指定的导向矢量})$$

l) 当阵元接收到的噪声是空间上独立的白噪声（即 $\mathbf{R}_n = \sigma_n^2 \mathbf{I}$ ），

请证明此时的最优权值向量 $\mathbf{w}_o$ 正比于选定的导向矢量 $\mathbf{e}$

m) 求 $\mathbf{w}$ 的最大似然估计量，并与 b 中的结果进行比较

题目四：

考虑信号 s 从单一方向 $\vec{\xi}$ 入射并被一个线型阵列接收到，阵元输出信号（即采样信号） $\mathbf{y}$ 可表示为 $\mathbf{y} = \mathbf{e}(\vec{\xi}) \cdot s + \mathbf{n}$ 。其中 $\mathbf{e}(\vec{\xi})$ 表示信号的导向矢量。现利用最小方差波束形成(MVDR)对其滤波，滤波器输出 $s = \mathbf{w}_o^H \mathbf{y}$ ， $\mathbf{w}_o^H$ 是 MVDR 的最优权重向量。

- a) 若要求 $\mathbf{e}(\vec{\xi})$ 方向信号完全通过，以最小化**波束形成输出信号功率（即输出信号方差）**为原则，写出最优权重向量 $\mathbf{w}_o$ 需要满足的约束优化方程形式。（写成关于 $|\mathbf{w}_o^H \mathbf{y}|^2$ 的形式得 3 分，写成协方差矩阵形式得满分）。
- b) 若改为以最小化**噪声方差**为原则，其他约束条件不变，写出此时的约束优化方程。
- c) 请简要描述 MVDR（最小方差无失真响应）相比于 CBF（传统波束形成）的优势与劣势。

题目五：

考虑单一入射信号 $s(t)$ ，输出信号模型为 $y = w^H s + n$

- a) 以最小化**输出信号**方差为目的，求解 MVDR 最优权值向量 $\mathbf{w}_o$ 以及对应的输出信号谱功率.

($\min_w E[|\mathbf{w}^H \mathbf{y}|^2]$ *subject to* $\mathbf{w}^H \mathbf{v} = 1$, 其中 $\mathbf{v}$ 为指定的导向矢量)

- b) 当阵元接收到的噪声是空间上独立的白噪声（即 $R_n = \sigma_n^2 I$ ），请证明此时的最优权值向量 $\mathbf{w}_o$ 正比于选定的导向矢量 $\mathbf{v}$
- c) 请从信号的时间相关性、结果与数据的相关性、分辨率等方面，比较 MVDR（最小方差无失真响应）和 CBF（传统波束形成）的区别

估计理论

题目一：

已知观测序列 $y(l) = \xi + n(l)$ ， $l = 1, 2, \dots, L$ ，高斯噪声 $n \sim N(0, \sigma_n^2)$ ， ξ 为待估计的一维参数，均值为 0，方差为 σ_ξ^2 ，现利用最小方差线性估计量对其进行估计，

- 1) 请写出 3 条估计量的性能指标；
- 2) 根据正交性原则，写出估计量 $\xi_{LIN} = \mathbf{L}\mathbf{y}$ 需要满足的方程；
(正交性原理：估计误差与观测量的任意线性组合正交，即 $\forall \text{row } \mathbf{B}, E[(\xi - \hat{\xi})\mathbf{B}\mathbf{y}] = 0$)
- 3) 求估计量 ξ_{LIN} 的表达式；
- 4) 假设待估计参数 ξ 的均值和方差均未知，请描述一种可行的估计方法
(无需计算)
- 5) 这是无偏估计吗，求出估计的均方误差 $E(\hat{\xi} - \xi)^2$
- 6) ξ 为待估计的一维参数，求出 ξ 的最大似然估计量 (MLE)

题目二：

已知 $y(l), l = 1, 2, \dots, L$ 为一组独立同分布的高斯随机变量序列； $y(l) \sim N(\mu, \sigma^2)$

- n) 已知 σ^2 , 但 μ 未知的情况下, 求 $\widehat{\mu}_{ML}$, 这个估计量是无偏的吗, 为什么?
- o) μ 和 σ^2 都未知的情况下, 求 $\widehat{\mu}_{ML}, \widehat{\sigma}_{ML}^2$, 得到的两个估计量是无偏的吗, 为什么?

注: 无偏估计量指估计量与被估计量的数学期望相等

备选：

1、信号表示：

- a) 写出直角坐标下，沿 $+x$ 方向传播的平面波的表达式，并计算两个 0 值点的时间间隔与距离间隔。
- b) 写出球坐标系下，点源沿 $\vec{r}$ 方向传播的球面波的表达式，并计算两个波峰极大值的时间间隔与距离间隔。

2、何为窄带信号？通常认为窄带信号在阵列上的延迟 $\vec{r} \cdot \vec{\alpha}$ 相比于信号带宽倒数 $1/B$ 大小关系如何？阵列孔径内各阵元接收到的窄带信号复包络是否变化？